



DNDA
Dirección Nacional
de Derecho de Autor
Ministerio del Interior

OFICINA DE REGISTRO

SOLICITUD INSCRIPCIÓN SOPORTE LÓGICO (SOFTWARE)

1. DATOS DEL AUTOR O AUTORES

Nombre: Juan Sebastian Pineda Canchon	Tipo de identificación: C.C. ☒ PAS ☐ C.E ☐	Doc. Ident: 1030525141
De: Colombia	Nacionalidad: Colombiano	Dirección completa y ciudad: Calle 69 Sur #82 a - 52 Bogotá, Colombia
Seudónimo (a. Si diligencia este campo, debe tener registrado el seudónimo en una notaría mediante escritura pública, haciendo una anotación al registro civil de nacimiento y deberá adjuntarla a la solicitud de registro bajo seudónimo);		Fecha de defunción (solo si aplica):

Nombre: Daniela Cruz Amaya	Tipo de identificación: C.C. ☒ PAS ☐ C.E ☐	Doc. Ident: 1020505040
De: Colombia	Nacionalidad: Colombiana	Dirección completa y ciudad: Calle 10 Sur #9 b - 8
Seudónimo (Leer explicación punto a):		Fecha de defunción (solo si aplica):

Nombre:	Tipo de identificación: C.C. ☐ PAS ☐ C.E ☐	Doc. Ident:
De:	Nacionalidad:	Dirección completa y ciudad:
Seudónimo (Leer explicación punto a):		Fecha de defunción (solo si aplica):

2. DATOS DEL PRODUCTOR

Nombre/Razón social: Dulces S.A.S	Tipo de Identificación: C.C. ☐ Nit ☒ Otro ☐	
Número de identificación: 999 999 999	Correo electrónico: atencionalcliente@DulcesSAS.co	Sitio web: Dulces.com
Dirección: Calle 12 #3 a -4	Ciudad: Bogotá	País: Colombia

3. DATOS DE LA OBRA

Título: Simulador de Maquina Expendedora Dulces Company		
Año de Creación: 2025	☒ Inédito	País de Origen: Colombia
		☒ Publicado Año de Publicación: 2025
Carácter de la obra		
☐ Obra individual	☒ Obra colectiva	☐ Obra originaria
☐ Obra en colaboración	☐ Obra por encargo	☐ Obra derivada
☐ Obra anónima	☐ Obra póstuma	☐ Obra seudónima
☐ Otra (Especificar):		

4. ELEMENTOS DEL SOPORTE LÓGICO (SOFTWARE) APORTADOS

A. Programa de Computador ☒	B. Descripción de Programa ☒	C. Material Auxiliar ☒
Breve Descripción de Funciones: Programa que simula el funcionamiento real de las maquinas expendedoras de Dulces Company S.A.S		

5. TITULAR(ES) DE DERECHOS PATRIMONIALES	Juan Sebastian Pineda Canchon
	Daniela Cruz Amaya

6. OBSERVACIONES GENERALES (cuaquier otra información que considere relevante):

Programa detallado de simulación del funcionamiento de una maquina expendedora, con interfaz interactiva, posibilidad de añadir crédito y solicitar diversa información de las compras hechas.

7. DATOS DEL SOLICITANTE (Es la persona natural que está solicitando el registro, puede ser el mismo autor o un representante):

Nombre: Juan Sebastian Pineda Canchon	Tipo de identificación: C.C. ☒ PAS ☐ C.E ☐	Doc. Ident: 1030525141
De: Colombia	Nacionalidad: Colombiano	Dirección: Calle 69 sur #82 a -52
Teléfono: 3229052842		
correo electrónico de notificación personal Art. 67 No 1 CPACA: juansepineda26@gmail.com	Sitio web: Dulces.com	Nit: 999 999 999
Ciudad: Bogotá	País: Colombia	En representación de: Dulces Company S.A.S

Juan Pineda

Espacio para la DNDA

Firma del Solicitante

NOTA 1: El derecho de autor protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial (artículo 7 de la Decisión 351 de 1993).
NOTA 2: Por medio de los datos consignados, autorizo de manera libre, previa, voluntaria e inequívoca, y debidamente informada a la Dirección Nacional de Derecho de Autor para el manejo (recolección, recaudo, almacenamiento, uso, circulación, supresión, procesamiento, compilación, intercambio, tratamiento, actualización y disposición) y alimentación del banco de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo, con que cuenta la DNDA. Esta información será utilizada en mi beneficio para el registro de obras literarias, artísticas, fonogramas, actos o contratos. Soy informado que protegerán mis datos personales aquí suministrados, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013. Finalmente, soy consciente que podré ejercer en cuanto: a) conocer, actualizar y rectificar mis Datos Personales; b) ser informado respecto del uso que se ha dado a mis Datos Personales; c) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del Dato Personal. En todo caso y para el ejercicio de mis derechos, podré manifestarlo por escrito a la cuenta de correo dispuesta para este efecto: datospersonales@derechodeautor.gov.co o mediante carta dirigida a la dirección: Calle 28 No 13 a 15, piso 17, Dirección Nacional de Derecho de Autor. **NOTA 3:** "El registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. (...)". Artículo 53 de la Decisión Andina 351 de 1993.

***Simulador de Máquina Expendedora de
“Dulces Company S.A.S”***

Manual de Usuario

Lógica Computacional
Entrega Final (Manual de usuario y Código final)

Profesor:
Juan Carlos Martínez Díaz

Presentado por:
Laura Daniela Cruz Amaya
Juan Sebastián Pineda Canchón

Universidad Antonio Nariño
Bogotá, 2025-I

Prefacio

¡Bienvenidos/as/es al manual de usuario del Simulador de Máquina Expendedora!

Este documento te va a guiar para que entiendas cómo funciona el programa que simula una máquina de esas que te salvan cuando tienes muchísima hambre o sed. Aquí vas a encontrar qué hace el sistema y cómo puedes interactuar con él, paso a paso.

La idea es que veas todas las funciones que tiene: desde ver qué productos hay, meterle dinero, comprar tus snacks favoritos, y hasta ver cuánto se dona a una buena causa como el FOPRE.

¿Cómo navegar por este manual?

- Introducción: Te da un panorama general del sistema.
- Lista de Versiones: Resume en todas las versiones por las que pasó el programa.
- Requisitos Previos: Explica lo que necesitas para entender y ejecutar el programa del proyecto.
- Funciones Principales: En este punto se detalla en su totalidad el funcionamiento de cada uno de los requerimientos funcionales del proyecto.
- Preguntas Frecuentes: Se solucionan algunos de las dudas que se han identificado a lo largo del proyecto
- Documentación Técnica: En este punto se muestra toda la documentación realizada a lo largo del proyecto.
- Datos de Contacto: Aquí te damos toda la información de contacto con el equipo desarrollador en caso de requerirlo.

- Código Final del Programa: Aquí se adjunta el link para que puedas acceder al código del programa.

Introducción

Este proyecto es un simulador de una máquina expendedora de alimentos programado en C++ online. La idea principal es crear una app que pues permita a un usuario interactuar con la máquina como si fuera una de verdad. Puedes meterle crédito, escoger entre 4 productos diferentes (Papas, Jugos, Dulces y Galletas), comprar lo que quieras, recibir tu cambio y mirar el historial de tus compras.

Además, la máquina tiene una función especial: algunos productos donan un 6% de su valor al FOPRE.

El sistema te deja hacer varias cosas, como por ejemplo:

- Ver qué productos hay y cuánto cuestan.
- Añadir crédito para tus compras.
- Comprar uno o varios productos.
- Saber cuántas cosas has comprado en total.
- Ver cuánto has gastado.
- Calcular qué tan disponible está la máquina, es decir, cuántos productos quedan.
- Chismosear cuál es el producto que más has comprado.
- Ver cuánto dinero se ha juntado para donar al FOPRE.
- Saber cuánto se dona al FOPRE por cada tipo de producto.
- Conocer cuántas unidades de productos que donan al FOPRE has comprado.
- Y por último Terminar tu compra y salir del programa.

Lista de versiones

Versión 1.0 (entrega 1):

Se empezó con lo básico: un menú con tres opciones:

-Visualizar Productos: Mostraba una lista fija de productos (Papas, Jugos, Dulces, Galletas) con sus precios y una cantidad inicial de 100 para cada uno, pero todavía no se actualizaba el inventario

-Agregar Crédito: Permitía ingresar un monto de crédito, pero no lo acumulaba si volvías a usar la opción.

-Compra de Productos: Se podía seleccionar un producto y la cantidad. Calculaba el costo y lo restaba del crédito. No había control de inventario ni de crédito insuficiente.

-Observaciones: Era una versión súper inicial, para probar la lógica del menú y las operaciones básicas, pues tenía fallitos como que el crédito no se guardaba bien entre operaciones y no se descontaban los productos del inventario.

Versión 1.1 (entrega 2):

-Se implementó un bucle Do-While para que el menú se repitiera hasta que el usuario eligiera salir.

-Manejo de Crédito Mejorado: Ahora sí se acumulaba el crédito correctamente cada vez que se agregaba.

-Control de Inventario Básico: Se empezó a descontar la cantidad de productos disponibles después de una compra.

-Validación de Saldo: Ya avisaba si no tenías suficiente crédito para una compra.

Y ya después había nuevas Funciones en el Menú:

(4) Consultar cantidad total de compra actual: Mostraba cuántos productos de cada tipo se habían comprado en la sesión.

(5) Consulta del valor de compra actual: Sumaba el costo total de los productos comprados.

(6) Consultar producto más comprado: Hacía una comparación para ver cuál producto llevaba la delantera en unidades compradas (aunque tenía un pequeño error si las cantidades eran iguales).

(7) Salir: Para terminar el programa.

-Observaciones: Esta versión ya se sentía más como una máquina de verdad. El manejo de inventario y el cálculo de totales de compra le dieron mucho más sentido. Aún faltaban detalles y la lógica de FOPRE.

Pruebas Intermedias, versiones conceptuales como La 1.3 (entrega 4) y La 1.4 (entrega 8):

Se exploraron ideas como manejar los productos usando arrays (versión 4, donde se pedía ingresar los datos de cada producto) y matrices (versión 8, para organizar productos y precios).

-Observaciones: Estas fueron más como experimentos para ver diferentes formas de organizar los datos, pero la estructura final del proyecto se basó más en structs para una mejor organización y claridad del código.

Versión Actual // 1.5 (Entregas 3, 5, 6 y 7)

Uso de Estructuras (struct): Se implementaron estructuras para Credito, Producto y EstadoCompra. Esto hizo el código mucho más organizado y fácil de entender. Cada producto ahora tiene su nombre, precio, cantidad disponible y donaFOPRE.

Funcionalidad FOPRE Completa:

-Se marcó qué productos donan al FOPRE (Papas y Dulces).

-Se calcula el 6% del valor del producto para la donación.

Nuevas opciones en el menú para consultar:

(7) Consultar cantidad de productos FOPRE comprados (detallado por Papas y Dulces).

(8) Consultar valor por producto de donación a FOPRE.

(9) Consultar valor total de donación a FOPRE.

-Mejoras en La Compra:

-Se usan punteros (Producto* seleccionado, int* cantidadComprada) para manejar de forma más dinámica el producto que se está comprando.

-Mejor validación de opción inválida en el submenú de compra.

-Verificación de si hay suficiente inventario antes de realizar la compra.

-Lógica de Producto más comprado (Opción 6): Se afinó la lógica para determinar el producto más comprado, mostrando el nombre y la cantidad.

-Menú Extendido: El menú principal ahora tiene 10 opciones, reflejando todas las nuevas funcionalidades.

-Observaciones: Esta es la versión más completa. El uso de estructuras y la implementación detallada de la donación FOPRE son cambios más significativos. El código está más ordenado y cumple con todos los requisitos del proyecto.

Requisitos Previos

En esta sección te detallaremos los requisitos y conocimientos que necesitas para usar nuestro prototipo:

-Conocimientos Mínimos: Nuestro programa es bastante intuitivo y sencillo de usar, es suficiente con entender y saber leer español, pero si quieres analizar el funcionamiento del código a fondo, necesitas tener conocimientos básicos del uso del lenguaje de programación C++.

-Requisitos Técnicos Previos: Para usar este programa requieres un compilador online, en terminal o entorno de desarrollo que pueda ejecutar el lenguaje C++, además de saber cómo ejecutar el código que te suministramos en los softwares previamente dichos.

-Mecanismo para acceder al sistema: Una vez hayas ejecutado el código en tu programa de compilación de preferencia, simplemente debes seguir las indicaciones que da el programa y usarlas según tu preferencia.

Funciones Principales

En esta sección te diremos como usar y el funcionamiento general de cada una de las opciones del programa, inicialmente tendrás este menú general para elegir la opción que gustes:

(1) Visualizar Productos: Al elegir esta opción, verás una lista de los productos disponibles en el simulador de la maquina expendedora junto a la cantidad total que hay en la máquina, el precio del producto y si dona al FOPRE (6% del producto)

(2) Agregar Crédito: Al elegir esta opción entraras a un pequeño menú que te solicita ingresar un número de crédito, simulando el hecho de ingresar dinero en un maquina expendedora. Importante, si ingresas números negativos, aparecerá un mensaje de error, solo se permiten valores positivos en el crédito.

(3) Compra de productos: Al ingresar en esta opción entrarás en un menú que te muestra una lista con los productos, sus respectivos precios y el crédito del que dispones. Posteriormente, al elegir un producto te pedirá la cantidad que desees comprar, pero si no tienes suficiente dinero para realizar la compra, el programa mostrará un mensaje de error.

(4) Consultar cantidad total de compra actual: Al ingresar en esta opción simplemente veras un acumulado total de unidades compradas y una pequeña lista que muestra la cantidad de productos de cada tipo.

(5) Consulta del valor de compra actual: Al ingresar de esta opción veras el valor total de todos los productos en la compra actual.

(6) Consultar producto más comprado: Al ingresar en esta opción el programa analizará tu compra actual y te mostrara cual es el producto que más has comprado junto a la cantidad de dicho producto, si al ingresar en esta opción no has comprado ningún producto aparecerá un mensaje de error.

(7) Consultar cantidad de productos FOPRE comprados: Al ingresar en esta opción aparecerá una lista de los productos FOPRE que has comprado, los productos FOPRE son aquellos que donan un 6% de su valor a la fundación.

(8) Consultar valor por producto de donación a FOPRE: Cuando seleccionas esta opción aparecerá el valor que donas al FOPRE según cada tipo de producto FOPRE.

(9) Consultar valor total de donación a FOPRE: Al ingresar en esta opción, el programa calcula el total de la donación que harás al FOPRE (si has comprado productos FOPRE).

(10) Salir: Esta opción simplemente hace que salgas del bucle del menú y termine el funcionamiento del programa.

Preguntas Frecuentes

-Al ingresar una letra en el menú inicial, el programa muestra un bucle constante de las opciones del menú inicial.

R: Este error fue encontrado en versiones iniciales del programa, pero debido a limitaciones de la función Do-While y los límites en cuanto al uso de funciones más complejas establecidas en el proyecto, este problema será solucionado en futuras versiones.

-La opción número 6 “Consultar producto más comprado” solo muestra un producto cuando, por ejemplo, compras 10 papas y 10 dulces.

R: Este es un error que logró ser encontrado en las últimas versiones del programa, no debería suceder y debería de mostrar un mensaje en el que te indique que tu producto más comprado son las papas y dulces, será corregido en próximas versiones.

Documentación Técnica

Aquí te mostraremos los diferentes documentos técnicos hechos a lo largo del proyecto, estos documentos tienen como objetivo mostrar el razonamiento lógico de las funciones.

Diagrama Entidad-Relación

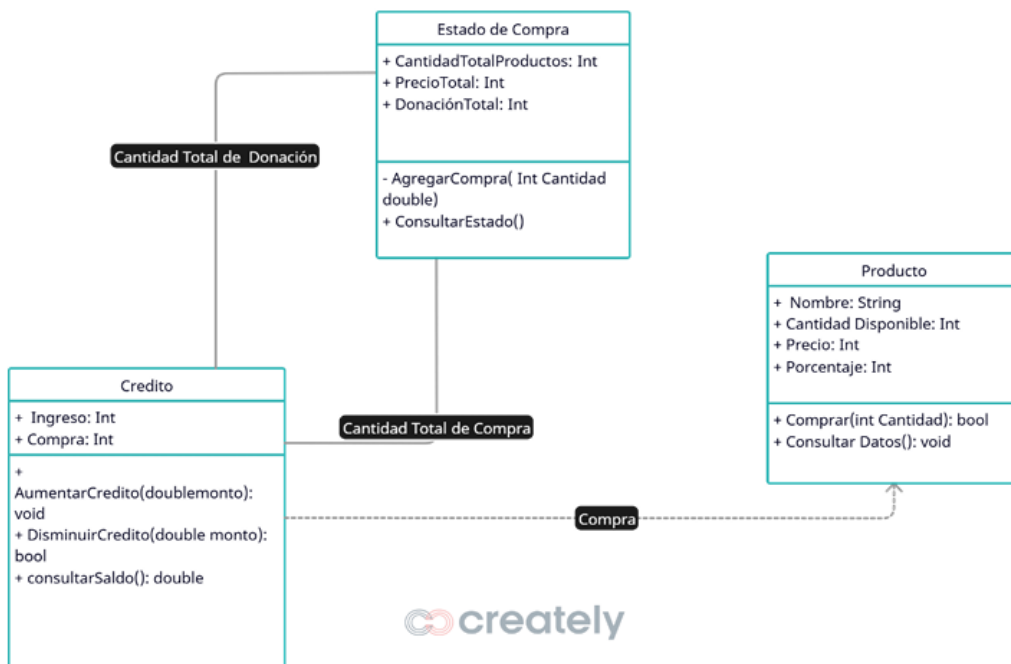
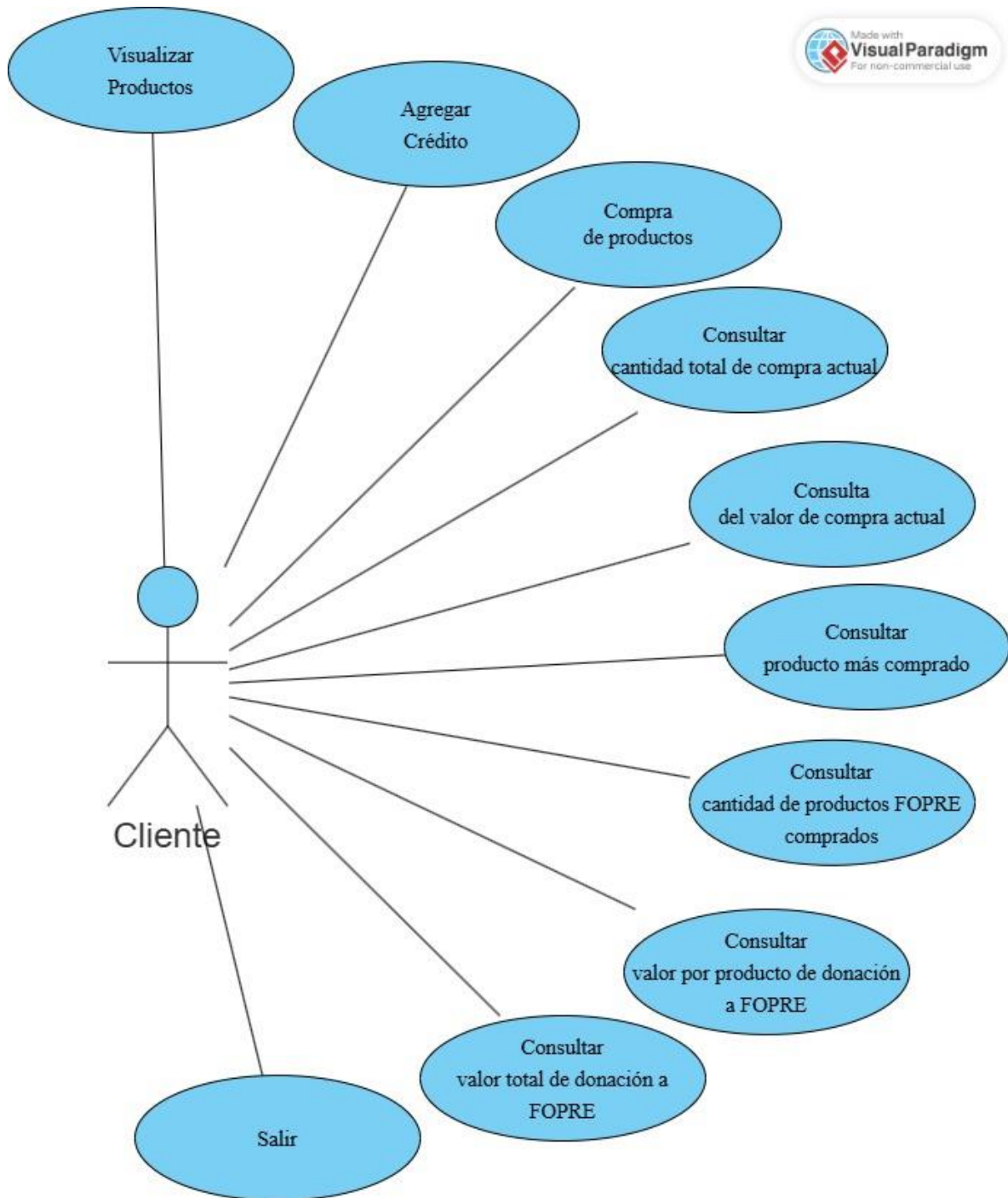


Diagrama de Casos de Uso



Datos de Contacto

Puede contactar al equipo desarrollador por cualquiera de estos medios:

-Correo electrónico:

Jpineda141@uan.edu.co

lcruz305@uan.edu.co

-WhatsApp:

322 905 28 42

-Celular:

317 006 37 99

Código Final del Programa

Puede acceder al código del proyecto por medio de este link de GitHub

<https://github.com/102886/grupo-1.git>